Formule du binome de Newton.

La preuve se trouve un peu partout dans la littérature.

Soient $a, b \in \mathbb{R}$

On montre par récurrence sur n que $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

*pour $n=1$, c'est évident : $(a+b) = a+b$

*Si c'est vrai pour $n \in \mathbb{N}^*$, alors $(a+b)^{n+1} = (a+b)\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

en développant :

$(a+b)^{n+1} = a\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} + b\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$

$= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k} + \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}$

$= a^{n+1} + \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^{k+1} b^{n-k}\right] + \left[\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}\right] + b^{n+1}$

$= a^{n+1} + \underbrace{\left[\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k-1} a^k b^{n+1-k}\right]}_{(\text{on } a \text{ changé l'indice } k \text{ en } k-1)} + \left[\sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n+1-k}\right] + b^{n+1}$

$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}\right)}_{=\binom{n+1}{k}} a^k b^{n+1-k} + b^{n+1}$

(on aplique la formule de Pascal)

$= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{n} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k} + b^{n+1}$

$= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} a^k b^{n+1-k}$. Ce qui montre le résultats pour $n+1$ et achève la preuve.